INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA



Rafael Lucas de Albuquerque Louvain

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO (CINEMÁTICOS, DE GEOMETRIA DA FERRAMENTA, ENTRE OUTROS) NA INTEGRIDADE DE JUNTAS SOLDADAS POR FSW

Trabalho de Graduação
2026

Curso de Engenharia Mecânica-Aeronáutica

Resumo

Este Trabalho de Graduação propõe o desenvolvimento de um modelo matemático-fenomenológico na forma de um Coeficiente Analítico de Vazio (C_{void}) para prever de maneira expedita a ocorrência de descontinuidades volumétricas (*voids*) no processo de *Friction Stir Welding* (FSW). A metodologia baseia-se no isolamento e acoplamento de leis físicas fundamentais para agrupar parâmetros independentes de naturezas distintas (cinemática, geométrica, dinâmica, térmica) em uma expressão multiplicativa adimensional única. O objetivo geral consiste em calibrar e validar essa formulação analítica utilizando o conjunto de dados experimentais estáveis de 108 ensaios das ligas aeroespaciais AA2024, AA2219 e AA6061 estabelecido pelo estudo de Du, Mukherjee e DebRoy (2019) publicado na *Nature*. Como objetivo específico, busca-se mitigar a dependência de simulações numéricas pesadas no chão de fábrica, estabelecendo para o índice analítico a meta de superar o patamar de 70% de acurácia preditiva global em testes cegos, além de estruturar uma hierarquia de sensibilidade fenomenológica das variáveis governantes.

Palavras-chave: FSW, Coeficiente Analítico, Vazios, Ligas Aeronáuticas, Análise Dimensional.

Sumário

1 Introdução e contextualização **4**
1.1 Objetivo 4

2 Revisão da literatura **5**
2.1 Fundamentos Termomecânicos e Balanço Térmico 5
2.2 Mecânica de Escoamento e Modelagem Computacional 5
2.3 Parâmetros Operacionais e Forças de Restrição 6

3 Metodologia **8**

4 Cronograma **10**

1 Introdução e contextualização

O processo de Soldagem por Fricção e Mistura Mecânica (*Friction Stir Welding* - FSW) foi desenvolvido e patenteado pelo *The Welding Institute* (TWI) em 1991 como uma alternativa disruptiva para a união de ligas de alumínio aeroespaciais de alta resistência (séries 2xxx, 6xxx e 7xxx), historicamente classificadas como não-soldáveis por métodos tradicionais de fusão. O FSW opera inteiramente no estado sólido abaixo da temperatura de fusão ($T < T_m$), utilizando uma ferramenta não-consumível constituída por um ombro e um pino para gerar calor por atrito e deformação plástica severa. O material atinge um estado viscoplástico e é mecanicamente transportado da borda de ataque para a borda de fuga, consolidando juntas de elevada integridade estrutural aplicadas em fuselagens e tanques criogênicos de propelentes, como nos foguetes *Falcon 9* e *SLS/Artemis*.

Embora modelos numéricos avançados (como CFD ou Elementos Finitos) consigam simular esses fenômenos, o seu altíssimo custo computacional e tempo de processamento exigem malhas ultrafinas e tornam a abordagem inviável para varreduras paramétricas extensas ou para estimativas rápidas em tempo real no chão de fábrica. Essa limitação impossibilita correções imediatas e mascara o gatilho exato que inicia os defeitos volumétricos de vazio (*voids/tunneling*), evidenciando a necessidade de um critério analítico prático, direto e instantâneo.

1.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo fenomenológico-matemático unificado, expresso na forma de um Coeficiente Analítico de Vazio (C_{void}), fundamentado nos princípios de análise dimensional e mecânica dos processos de fabricação. O índice proposto visa agrupar as leis de potência físicas que governam a iniciação de defeitos volumétricos, substituindo a complexidade de simulações pesadas por uma equação explícita direcionada à parametrização industrial célere. A meta estabelecida busca calibrar e validar o índice frente à base de 108 ensaios experimentais das ligas AA2024, AA2219 e AA6061 de Du, Mukherjee e DebRoy (2019), estipulando-se o alvo mínimo de 70% de acurácia preditiva global na classificação binária de integridade de juntas soldadas.

2 Revisão da literatura

2.1 Fundamentos Termomecânicos e Balanço Térmico

A geração de calor e o amolecimento mecânico do metal de base são requisitos primários para ativar o fluxo plástico são. Conforme estabelecido por *Mishra & Ma (2005)*, o escoamento seguro está confinado em uma janela estrita de temperatura homóloga de pico entre $0,6 \cdot T_m$ e $0,9 \cdot T_m$, atingindo a faixa ótima de $0,7$ a $0,8 \cdot T_m$ na borda de ataque. Modelos analíticos determinam que a taxa de geração térmica global (Q_{total}) isola as contribuições do ombro, da lateral e da ponta do pino ($Q_{total} = Q_{ombro} + Q_{pino_lateral} + Q_{pino_ponta}$). A expansão integral dessas equações prova que o ombro responde a boa parte do aporte térmico global devido ao braço de momento cúbico do raio (R^3_{ombro}). O contato na interface transita entre o escorregamento (*sliding* puramente atritante) e a adesão (*sticking* por dissipação viscosa), ditado pela elevação térmica local.

Se a ferramenta opera abaixo do limite térmico ($T < 0,6 \cdot T_m$), o material retém elevado limite de escoamento (σ_{yield}), resultando em torque excessivo e vazios frios (*cold voids*). Acima do limite ($T > 0,9 \cdot T_m$), ocorre liquefação local, quebra do confinamento hidrostático e ejeção de massa como rebarba (*flash*), gerando vazios quentes (*hot voids*). O ciclo térmico severo impõe um zonamento microestrutural: a Zona de Mistura (*Nugget*) sofre recristalização dinâmica (RCD), gerando grãos ultrafinos e equiaxados ($1 - 5\,\mu$m) e solubilização de precipitados. A TMAZ exibe grãos estirados por deformação moderada. A HAZ experimenta ciclo térmico puro conduzido através da chapa (200°C a 250°C), promovendo o superenvelhecimento (*overaging*) e dissolução da fase endurecedora meta-estável β'' (Mg_5Si_6). Sem refino de grão, a HAZ consolida-se como o vale de menor dureza e plano focal de fratura típica por tração.

2.2 Mecânica de Escoamento e Modelagem Computacional

O tratamento reológico do metal deformado é crucial para compreender o comportamento cinemático ao redor do ferramental. *Laska et al. (2023)* modelam o material viscoplástico via CFD como um fluido não-Newtoniano onde a viscosidade dinâmica (μ)

depende da temperatura e da taxa de deformação. A previsão acoplada exige a resolução tridimensional das equações de continuidade e Navier-Stokes sob malhas finíssimas com elementos discretizados de até **0,05 mm** na interface ferramenta-peça. Esse refinamento gera matrizes densas de alto custo computacional, inviabilizando decisões operacionais imediatas no ambiente fabril e justificando o desenvolvimento do índice analítico instantâneo.

A capacidade de bombeamento plástico e arraste mecânico é governada pelas características geométricas polares do pino. *Ahmed (2021)* e *Walla et al. (2024)* introduzem o conceito de Razão entre Volume Dinâmico e Estático do pino. Perfis poligonais (quadrados, hexagonais) expandem o volume varrido por rotação, gerando pulsação hidrodinâmica cíclica que reduz a viscosidade local e maximiza o transporte de massa. A excentricidade (e) do pino atua similarmente como um came mecânico indutor de ondas de pulsação e bombeamento volumétrico. Em pinos cônicos, o ajuste geométrico entre o raio da raiz (R_{pr}) e o raio da ponta (R_{pt}) comanda a homogeneidade vertical do escoamento; o desajuste dessa razão de aspecto estrangula o fluxo no fundo da junta, gerando vazios de raiz.

2.3 Parâmetros Operacionais e Forças de Restrição

A consolidação física do cordão depende do confinamento mecânico hidrostático imposto sob o ombro da ferramenta. Investigações de *Aldanondo et al. (2020)* na liga AA2024-T3 provam que a força axial vertical (F_z/p) dita a pressão de selagem; forças insuficientes geram falha de vedação da câmara móvel e vazios volumétricos contínuos de raiz. O trabalho evidencia um forte acoplamento entre a velocidade de avanço (v) e os requerimentos dinâmicos: ao elevar a translação, a ferramenta depara-se com o material mais rígido, demandando elevação exponencial de F_z para manter estável o forjamento.

Para regularizar o gradiente de pressões sob o ombro, *Meyghani & Awang (2022)* equacionaram a influência do ângulo de inclinação da ferramenta (*Tilt angle*, θ) via modelagem computacional CEL. Os autores provam que inclinar o eixo da ferramenta ligeiramente para trás estabelece uma rampa de forjamento hidrodinâmica que força a compactação da massa contra a mesa de suporte. A ausência completa de inclinação ($\theta = 0°$) destrói a restrição vertical; o metal é expelido livremente como rebarba superficial, gerando vazios por túnel. Ângulos ótimos situam-se na janela estreita entre $1,5°$ e $3°$; desvios severos ($> 4°$) concentram tensões locais, provocando superaquecimento e afinamento da junta soldada.

A modelagem estocástica de descontinuidades a partir de grandes matrizes ganhou relevância com o estudo de *Du, Mukherjee e DebRoy (2019)* na *Nature*. Os autores compilaram um banco de dados de 108 ensaios independentes mapeando a ocorrência de vazios nas ligas AA2024, AA2219 e AA6061. O estudo provou que as propriedades

intrínsecas de difusividade térmica (α) e limite de escoamento (σ_{yield}) interagem de forma não-linear com as variáveis da máquina, servindo como plataforma de calibração ideal para o modelo proposto.

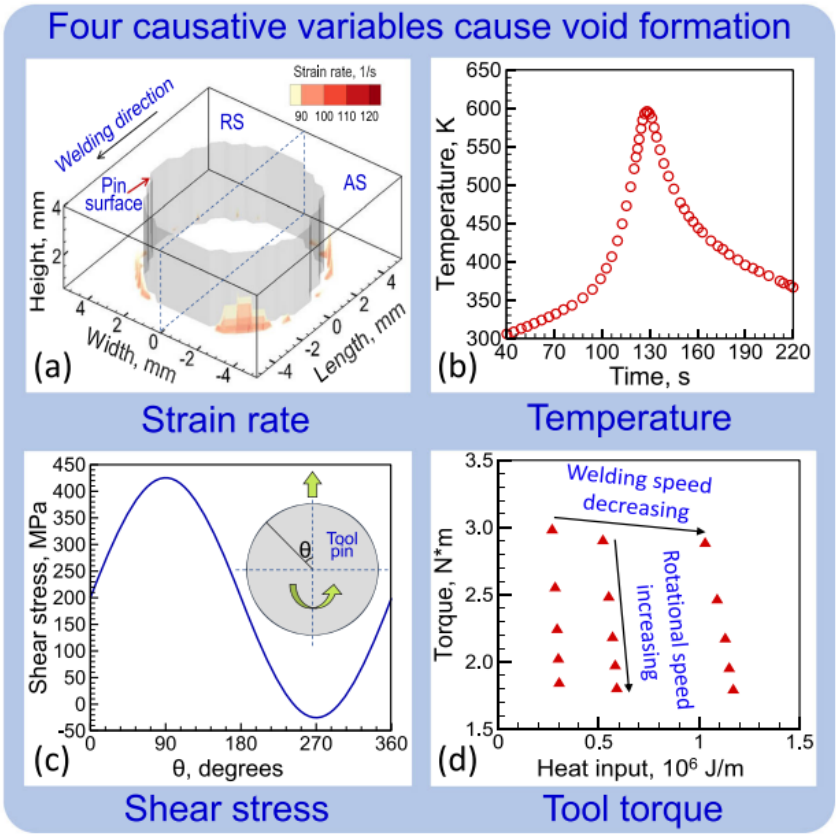


Figura 2.1: Representação esquemática de fatores causais relevantes na análise do surgimento de voids, no estudo de Du et al..

3 Metodologia

O presente trabalho foca no desenvolvimento de um índice fenomenológico analítico unificado buscando traduzir toda a complexidade e acoplamento das variáveis na formula de uma equação de simples cálculo. Enquanto o modelo baseline de Du et al. (2019) exige o acoplamento prévio de simulações CFD tridimensionais pesadas e algoritmos complexos de redes neurais, a nossa abordagem propõe uma expressão analítica explícita e direta de resolução instantânea, adequada para a agilidade do contexto prático de operação. A grande vantagem do modelo reside na transparência fenomenológica e na aplicabilidade direta no chão de fábrica pelo operador, prescindindo de poder computacional. A limitação inerente é a simplificação de gradientes reológicos tridimensionais complexos em termos globais concentrados. O Coeficiente Analítico de Vazio (C_{void}), em uma análise inicial e passível de alteração, é estruturado em uma única linha como o somatório ponderado de blocos adimensionais homogêneos:

$$C_{void} = \beta_1 \cdot \Pi_{Geom} + \beta_2 \cdot \Pi_{Cin} + \beta_3 \cdot \Pi_{Term} + \beta_4 \cdot \Pi_{Din} \tag{3.1}$$

Os termos Π_{Geom}, Π_{Cin}, Π_{Term} e Π_{Din} representam, respetivamente, os blocos independentes de geometria do ferramental, cinemática de máquina, comportamento térmico e dinâmica de forjamento, pesados pelos coeficientes de ajuste analítico β_i. O modelo será calibrado fracionando estatisticamente o dataset de 108 ensaios experimentais de Du et al. (2019) em conjuntos de treinamento (78 ensaios para ajuste dos parâmetros β_i) e teste cego (30 ensaios). O processo numérico convergirá para determinar um valor crítico limite (*threshold* T). Se $C_{void} > T$, o modelo classifica o cenário como indutor de defeito de vazio (1); se $C_{void} \leq T$, a junta é classificada como solda sã integrada (0), perseguindo a meta mínima de 70% de acurácia preditiva. Todas as variáveis físicas independentes que compõem os blocos do dataset estão consolidadas de forma enxuta na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Variáveis operacionais e propriedades do dataset mestre.

Variável	**Natureza**	**Descrição Operacional Resumida**
Alloy	Metalúrgica	Liga de alumínio utilizada (AA2024, AA2219 ou AA6061).
Welding speed (v)	Cinemática	Velocidade de translação linear da ferramenta.
Rotation speed (ω)	Cinemática	Velocidade angular de rotação do ferramental.
Plate thickness (t)	Geométrica	Espessura nominal das chapas de teste.
Shoulder radius (R_s)	Geométrica	Raio externo do ombro da ferramenta.
Axial pressure (p)	Dinâmica	Pressão vertical de forjamento aplicada.
Pin root radius (R_{pr})	Geométrica	Raio da seção superior (raiz) do pino.
Pin tip radius (R_{pt})	Geométrica	Raio da seção inferior (ponta) do pino.
Tilt angle (θ)	Dinâmica	Ângulo de inclinação traseira da ferramenta.
Thermal diff. (α)	Térmica	Capacidade de difusão de calor da liga.
Yield strength (σ_y)	Metalúrgica	Limite de escoamento mecânico do material de base.

4 Cronograma

Para fins de cumprimento dos prazos administrativos regulamentares estabelecidos para a conclusão do Trabalho de Graduação no próximo semestre letivo (TG2), estabelece-se o seguinte planejamento detalhado de atividades computacionais e analíticas:

Atividade Prevista (TG2)	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Revisão bibliográfica complementar	X			
Consolidação da equação analítica		X		
Calibração dos coeficientes e expoentes		X		
Validação e cálculo da acurácia			X	
Análise da sensibilidade			X	
Redação final e entrega do trabalho à banca				X

Referências

AHMED, M. M. Z. et al. Bobbin Tool Friction Stir Welding of Aluminum Using Different Tool Pin Geometries: Mathematical Models for the Heat Generation. **Metals**, v. 11, n. 3, p. 438, 2021.

AHMED, W. H.; KADHUM, A. H.; SALLEH, M. S. A Review on Tool Pin Geometry of Friction Stir Welding. **Al-Khwarizmi Engineering Journal**, v. 20, n. 2, p. 39-55, 2024.

ALDANONDO, E. et al. Effect of Tool Geometry and Welding Parameters on Friction Stir Welded Lap Joint Formation with AA2099-T83 and AA2060-T8E30 Aluminium Alloys. **Metals**, v. 10, n. 7, p. 872, 2020.

DU, Y.; MUKHERJEE, T.; DEBROY, T. Conditions for void formation in friction stir welding from machine learning. **npj Computational Materials**, v. 5, n. 68, 2019.

LASKA, A. et al. Temperature Evolution, Material Flow, and Resulting Mechanical Properties as a Function of Tool Geometry during Friction Stir Welding of AA6082. **Journal of Materials Engineering and Performance**, v. 32, p. 10655-10668, 2023.

MISHRA, R. S.; MA, Z. Y. Friction stir welding and processing. **Materials Science and Engineering: R: Reports**, Elsevier, v. 50, n. 1-2, p. 1-78, 2005.

MEYGHANI, B.; AWANG, M. The Influence of the Tool Tilt Angle on the Heat Generation and the Material Behavior in Friction Stir Welding (FSW). **Metals**, v. 12, n. 11, p. 1837, 2022.